

Cor ideal maximal imp primo

Corolario 1. *Sea $I \subset R$ un ideal maximal de un ACU $R \implies I$ es un ideal primo.*

Demostración: Sea $I \subset R$ un ideal maximal, entonces R/I es un cuerpo por la Prop-ideal-maximal-if-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo.pdf, luego por el Lem-cuerpo-imp-di/Lema 1lem-cuerpo-imp-di.pdf R/I es un dominio de integridad. Por tanto, por la Prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad.pdf, I es un ideal primo. ■